Vid Studio

Канал «365 Businesses That Make Money» · автопилот YouTube Shorts для зрителей из США

Инструкция от А до Я — для новичков
Папка проекта: `C:\Users\nikit\Documents\VidAuto`
Версия от 04.11.2026: выбор хука каждое утро и для A/B-версий, автопостинг на 5 платформ, песочница, тарифы и приглашения, безопасность — двухэтапный вход, сброс пароля по почте, Telegram-группа с темами (раздел 23)

Содержание

1. Что это и как работает
2. Запуск одной кнопкой
3. Где хранится проект — все файлы
4. Что сделано и что осталось
5. Ниша: что выбрано и почему
6. Как строится сценарий
7. Картинки: бесплатно
8. Создать ролик вручную, выбор хука и версии для A/B-теста
9. Настройки в Студии (Settings)
10. Соцсети: вход, выход, смена аккаунта
11. Публикация и n8n
12. Заработок и монетизация (Earnings)
13. Очередь тем, проверка фактов, обложки, Telegram, итоги A/B
14. Включить автопилот и настроить Windows
15. Музыка и звуки
16. Озвучка
17. Ключ Gemini и платные возможности
18. Что осталось в .env
19. Советы: что улучшить дальше
20. Если что-то не работает
21. Аккаунты Студии и каналы
22. Песочница: проверка перед обновлением
23. Безопасность: вход, пароли, ключи

1. Что это и как работает

Vid Studio (раньше называлась VidAuto) сама делает короткие вертикальные ролики (Shorts) на английском для зрителей из США: серия «365 Businesses That Make Money» — один реальный бизнес в каждом ролике, со стоимостью запуска, прибылью, подвохом и первым шагом. Папка проекта, кнопки .bat и схема в n8n по-прежнему называются VidAuto — это одно и то же. Каждый ролик проходит 6 шагов — они же видны в Студии:

Шаг	Что происходит	Чем делается	Цена
1. Script & hooks	Бизнес дня, 5 хуков по 21 формуле (у каждого своя фраза-петля в конце), сценарий по вашим правилам «хук → середина → развязка → петля», 5 заголовков. Хуки оцениваются по правилам Shorts; если лучший слабее 55 баллов, строгий редактор переписывает их (до 3 раундов). Номер серии ставится сам. Длинную историю ИИ может разбить на 2–3 части. **Если включён выбор хука, ролик здесь останавливается и ждёт вас** (раздел 8.2)	Gemini Flash (бесплатный тариф) + hookscore_shorts.py, title.py, voice.md, script_rules.md	бесплатно
2. Fact check	Второй, независимый запрос к ИИ проверяет каждую цифру сценария до озвучки. Сомнительное помечается (или исправляется — по настройке). Затем проверяются промпты картинок: убирается то, что ИИ рисует с дефектами	Gemini (бесплатный тариф)	бесплатно
3. Voice-over	Озвучка выбранным голосом (язык, пол, скорость, тон) + точное время каждого слова	edge-tts (Microsoft)	бесплатно
4. Images & video	AI-картинка на каждую сцену, сверху плашка «BUSINESS #N» и главная цифра. Если лимит FLUX кончился — настоящее фото, если и его нет — карточка с цифрой	FLUX.1 schnell (Cloudflare) → Openverse → карточки	бесплатно
5. Editing	Склейка с движением камеры, субтитры по словам, свуш, музыка → MP4 1080×1920. Последний кадр совпадает с первым — ролик зациклен. Плюс обложка с крупной цифрой	FFmpeg на вашем ПК	бесплатно
6. Publish	YouTube, TikTok, Instagram, страница Facebook, Threads (X — пока не подключён) — на выбранные аккаунты, с отметкой «создано ИИ»	n8n + ваши входы на странице Accounts	бесплатно*

* X API платный: оплата за каждый запрос, около $0.015 за пост (раздел 10.7).

✅ Итого ролик стоит $0. Ролик с картинками FLUX делается за 5–10 минут (почти всё время — сценарий, проверки и переписывание хуков у перегруженного Gemini).

Из чего состоит система

Часть	Что это	Где открыть
Docker Desktop	Программа, внутри которой работают контейнеры ниже	Значок кита в трее

Часть	Что это	Где открыть
Vid Studio	Пульт управления: создать ролик (в т. ч. свой текст, выбор хука, версии), следить за процессом, смотреть, править, скачать, все настройки, входы в соцсети, публикация	`http://localhost:8000` на этом ПК, `https://vidstudio.kite-alhena.ts.net` с телефона и из любого места
n8n	Автоматизация: каждый день в 11:00 делает ролик и публикует; принимает кнопку Publish из Студии; хранит журнал всех запусков	`http://localhost:5678`
Tailscale	Публичный https-адрес Студии (Tailscale Funnel). Через него работают ссылки из Telegram, входы в соцсети, Threads и Instagram	контейнер tailscale
Песочница	Тестовая копия Студии со своими данными. Новые функции сначала проверяются здесь (раздел 22)	`http://localhost:8001`

2. Запуск одной кнопкой

В папке проекта лежат две кнопки — просто дважды щёлкните:

Файл	Что делает
Запустить VidAuto.bat	Запускает Docker Desktop (если он выключен), поднимает n8n и Vid Studio, ждёт готовности и сам открывает Студию в браузере
Остановить VidAuto.bat	Останавливает n8n и Vid Studio. Ролики, настройки и входы сохраняются

> 💡 Удобно: щёлкните «Запустить VidAuto.bat» правой кнопкой → «Отправить» → «Рабочий стол (создать ярлык)».

Чтобы Vid Studio поднималась сама при включении ПК: Docker Desktop → ⚙ Settings → General → Start Docker Desktop when you sign in to your computer → Apply (уже включено). Docker стартует только после входа в Windows — подробнее в разделе 14.

> 💡 Студия открывается страницей входа (почта + пароль). Вход действует 30 дней. С телефона Студия открывается по адресу `https://vidstudio.kite-alhena.ts.net` — тем же логином.

3. Где хранится проект — все файлы

Всё лежит в папке `C:\Users\nikit\Documents\VidAuto` (Проводник → Документы → VidAuto).

Файл / папка	Зачем
Запустить VidAuto.bat, Остановить VidAuto.bat	Кнопки запуска и остановки
.env	Ключи (Gemini, Cloudflare, Tailscale, почта для писем, токен n8n) и исходные настройки. Всё остальное удобнее менять в Студии → Settings
data\channels\<id канала>\	Всё, что принадлежит одному каналу: channel.json (название, владелец, шаблон, ежедневный ролик) и файлы ниже
…settings.json	Настройки канала, сохранённые в Студии (главнее .env)
…script_rules.md	Правила сценария канала. Правятся в Студии → Settings
…accounts\	Входы канала в соцсети, их аватарки и токен его Telegram-бота. Никому не пересылайте
…topics.json	Очередь тем канала с отметками проверки
…jobs\<дата-id>\	Всё по каждому ролику: final.mp4, cover.jpg, картинки, озвучка, сценарий, оценки хуков, итоги проверок, pick.json (выбор хука, если ролик ждал вас), статусы публикаций
…history.json	Список снятых тем — номер серии канала и защита от повторов
data\accounts\apps.json	Общие для всех каналов ключи приложений соцсетей (Client ID / secret / Configuration ID)
data\users.json, data\sessions.json, data\resets.json	Аккаунты Студии (пароли и запасные коды — только в виде отпечатка), двухэтапный вход, тарифы, активные входы, ссылки сброса пароля
data\verify\	Файлы подтверждения сайта для платформ (TikTok)
data\music\, data\sfx\	8 треков Kevin MacLeod + credits.json; звук смены сцен
data-sandbox\	Данные песочницы — отдельные от настоящих (раздел 22)
n8n\yt-autopilot-workflow.json	Схема «VidAuto: Make & Publish» (уже загружена в n8n)
worker\	Программа и Студия (social.py — входы и публикация в соцсети, notify.py — Telegram, plans.py — тарифы)
docs\	Страницы для Google и TikTok: главная, Privacy Policy, Terms (GitHub Pages)
tools\guide\	Исходник этой инструкции (guide.md) и сборщик PDF: `python tools/guide/build.py`
PROJECT_STATE.md, АНАЛИЗ.md, README.md	Техническое состояние проекта; анализ цен и рисков; описание для GitHub
.gitignore	Не даёт отправить на GitHub .env и папки data\, data-sandbox\

4. Что сделано и что осталось

Сделано

- Анализ идеи, n8n + рендерщик в Docker, английский язык и американская аудитория, бесплатная озвучка с субтитрами по словам.
- Vid Studio: процесс по шагам, просмотр, правка, скачивание, загрузка своего видео, замена картинок и пересборка. Тёмный дизайн, удобный на телефоне.
- Бесплатные AI-картинки FLUX.1 schnell (Cloudflare Workers AI), запасные варианты — фото Openverse и карточки.
- Серия «365 Businesses That Make Money», номер в заголовке и на экране, запрет на выдуманную статистику.
- Правила сценария «хук → вступление → середина → развязка → петля», зацикленный ролик, части 1/2/3.
- Свой текст ролика, настройки отдельного ролика, версии для A/B-теста.
- **Выбор хука и заголовка**: ролик ждёт после проверенного сценария, озвучка, картинки и монтаж делаются уже для вашего выбора. Работает и для ежедневного ролика (настройка PICK_HOOK), и для каждой A/B-версии.
- Страница Settings (около 80 настроек), страница Accounts, страница Earnings, очередь тем (~400 бизнесов), проверка фактов, обложки, Telegram, итоги A/B.
- **Подключены:** YouTube (Rich Goals), TikTok (richgoals, пока только приватно), Instagram (@richgoals2026), страница Facebook (Rich Goals Business AIdeas), Threads (@richgoals2026). X пропущен — API платный.
- **Автопостинг:** ежедневный ролик публикуется на YouTube, Instagram, Facebook и Threads (с 04.11). В TikTok — после вашего нажатия: в Telegram приходит ссылка на форму TikTok (правило TikTok, 10.3).
- Telegram: меню /menu с последним роликом, версиями и кнопками Upload / Publish; кнопки «🌍 Publish now» и «🗑 Delete from YouTube»; ссылка на выбор хука.
- YouTube: Publish на уже загруженном ролике меняет его доступ, а не загружает копию; ролик, удалённый в YouTube Studio, забывается — следующий Publish загрузит его заново; обложка ставится с повторами до 6 минут, пока YouTube обрабатывает видео.
- Строка «Follow…» (FOLLOW_CTA) вместо «Subscribe…» на TikTok, Instagram, Threads, Facebook и X.
- Публикация, прерванная перезапуском, показывается как interrupted, а не висит «в очереди».
- Публичный адрес Студии через Tailscale Funnel: `https://vidstudio.kite-alhena.ts.net`.
- Аккаунты Студии, роли (супер-админ, владелец, админ, пользователь), несколько каналов, шаблон «Спорт и Здоровье», страница Users, страница Studio stats, расширенный CSV подписчиков.
- Тарифы (без тарифа / Trial 3 дня / Standard / Pro), ссылки-приглашения, уведомление о новой регистрации с кнопкой «дать Trial», публичная страница тарифов.
- Песочница на `localhost:8001` для проверки изменений до обновления настоящей Студии.
- **Безопасность (раздел 23):** двухэтапный вход через Google Authenticator (обязателен для супер-админа и владельца) и 8 запасных кодов; блокировка на 15 минут после 5 ошибок; сброс пароля по почте с vidstudio.support@gmail.com; оповещения в Telegram-группу с темами (🔐 Security); n8n обращается к Студии только с секретным токеном; токен Cloudflare заменён; защитные заголовки, отказ запросам с чужих сайтов, проверка загружаемых файлов, защита ИИ от команд в тексте.

- Страницы для Google и TikTok (главная, Privacy Policy, Terms) на GitHub Pages; код — в репозитории GitHub.
- Опубликовано 7 выпусков: Business #1 (Laundromat) … Business #7 (Bounce house rentals), часть — с A/B-версиями.

Осталось

#	Что	Раздел	Время
1	TikTok: подать приложение на проверку (audit), чтобы ролики выходили публично, а не «Only me»; потом добавить разрешение video.list для Earnings	10.3	30 мин + ожидание
2	X: решить, подключать ли (платный API, около $0.5–1 в месяц при 1 посте в день)	10.7	15 мин
3	Цены тарифов Standard и Pro и приём оплаты	21.7	—
4	Настроить Windows (сон, вход, обновления), если ещё не сделано	14.2	10 мин
5	По желанию: баннер YouTube-канала, оформление страницы Facebook (обложка 1640×856)	—	20 мин
6	По желанию: канал «Спорт и Здоровье»	21	20 мин

> ⚠ Каждое утро теперь нужно выбрать хук: пока вы его не выбрали, ролик не делается дальше и никуда не публикуется (раздел 8.2). Выключить ожидание: Settings → Content → «Wait for me to pick the hook and title…».

5. Ниша: что выбрано и почему

> ✅ 365 Businesses That Make Money — «скучные» реальные бизнесы (торговые автоматы, прачечные, мойка давлением, вывоз мусора, аренда надувных батутов), которые тихо делают обычных людей богатыми. В каждом ролике: сколько стоит запуск, сколько приносит в месяц, в чём подвох и первый шаг.

- «Как стать миллионером» — переполнено и вызывает недоверие; конкретный бизнес с цифрами — польза, а не обещание.
- Нумерованная серия (#1…#365) заставляет смотреть следующий выпуск и подписываться.
- «Скучные бизнесы» — устойчивый вирусный тренд: неожиданно и проверяемо.
- Финансы — одна из самых дорогих тематик для рекламы на YouTube: высокий доход с длинных роликов позже.

Риски и как они закрыты

- Обещания дохода (YouTube и FTC США): только «about / typically», без гарантий; в описании — «Numbers are typical US estimates; results vary. Not financial advice.»
- Выдуманная статистика: запрет в правилах серии и сценария, проверка фактов до озвучки.
- Однотипный контент: новый бизнес в каждом ролике, история снятых бизнесов защищает от повторов.
- ИИ-контент: отметка «создано ИИ» (Settings → Publishing → Mark as AI-generated) ставится на YouTube и TikTok. Не выключайте её: у роликов фотореалистичные картинки и синтетический голос, а без отметки YouTube и TikTok могут сами поставить метку, удалить ролик или ограничить монетизацию. На охваты метка, по словам YouTube, не влияет.

Поменять нишу: Студия → Settings → Content (ниша, аудитория, название серии, правила серии, плашка, начало заголовка).

6. Как строится сценарий

Перед каждым роликом ИИ читает правила сценария: Студия → Settings → блок Script rules. По умолчанию:

Часть	Что в ней
Хук (3–5 с)	Смелое утверждение или вопрос на реальных цифрах бизнеса
Вступление	Что это за бизнес простыми словами: кто платит и за что
Середина	Каждая сцена отвечает на вопрос прошлой и открывает новый: сколько стоит запуск → откуда деньги → что остаётся → подвох
Развязка	Первый шаг как действие на этой неделе, целым предложением
Петля	Последняя фраза перетекает в хук; картинка в конце отъезжает ровно к первому кадру — при повторе склейки не видно

Строки, начинающиеся с #, — заметки для вас, ИИ их не видит. Кнопка Restore default возвращает исходные правила. Изменения действуют со следующего ролика.

Части 1/2/3

Если бизнесу нужно больше ~60 секунд, ИИ сам делит историю на 2–3 ролика: «Business #7 (Part 1/3): …», плашка «BUSINESS #7 · PART 1/3». Часть 1 заканчивается анонсом части 2. Из Студии все части делаются подряд; по расписанию n8n — по одной в день. Максимум частей — Settings → Content → Split long stories into up to N parts (1 = никогда не делить). Петлю можно выключить там же (Loop ending).

Свои формулы хуков канала

Файл data\channels\<канал>\hooks.json: skip — какие общие формулы не использовать (у канала: the-statistic и формулы для блогеров), hooks — свои формулы, их ИИ видит первыми. У «365 Businesses»: The Catch First, The Weekend, Boring vs Glamorous, The One Job, Would You, Under a Grand, Season Now. Плюс в промпт попадают хуки последних 8 эпизодов — ИИ не повторяет их цифры и начало.

Оценка хуков для Shorts

Каждый из 5 хуков получает оценку от 0 до 100 по пяти признакам, которые важны в первые 2–3 секунды Shorts:

Признак	Что проверяется
Цифра	Конкретное число: цена, доход, количество (числа словами тоже считаются)
Ставка	Деньги, которые можно заработать или потерять
Любопытство	Открытый вопрос или разрыв, который хочется закрыть
Первые пять слов	В них уже есть цифра, бизнес или «you»
Длина	8–18 слов — успевает прозвучать за 3–5 секунд

Итог: 70 и выше — STRONG, 55–69 — WORKABLE, ниже — WEAK. Если лучший хук слабее цели, ИИ переписывает слабые хуки, а строгий редактор отбраковывает варианты, которые уходят от темы, выдумывают цифры, звучат неестественно или ломают фразу-петлю. Без выбора хука в ролик идёт

лучший прошедший проверку хук; с выбором — тот, который отметили вы. Отчёт по раундам — на вкладке Script ролика.

Settings → Content	Что значит
Hook score to aim for	Цель, по умолчанию 55. Выше цель — дольше делается ролик (каждый раунд 1–3 минуты)
Hook scorer	shorts — оценка для Shorts (рекомендуется); skill — старая оценка из скилла yt-script
Hook rewrite rounds	Сколько раундов переписывания, 0–4 (по умолчанию 3; 0 — выключить)
Wait for me to pick the hook and title…	Ролик ждёт вашего выбора хука и заголовка (раздел 8.2). Сейчас включено
Words in the whole body	Длина ролика: около 2,6 слова в секунду. Канал: 65–80 слов (ролик ~30–35 с)
Longest hook, words	Канал: 14
Where the episode tag goes in the title	end — «$300 a Yard Raking Leaves (Business #9)»: в ленте первыми видны суть и цифра
Show 'Tomorrow #N…'	На последней сцене под плашкой серии: «TOMORROW #10: CHRISTMAS TREE LOT» — следующая тема из очереди. Причина подписаться
Post the video's question…	После загрузки на YouTube Студия оставляет первым комментарием вопрос зрителям. Закрепить его API не даёт: YouTube Studio → Комментарии → ⋮ → Закрепить

> 💡 Высокий балл не цель сам по себе: редактор не пропустит «красивый», но неправдивый хук. Поэтому иногда лучший хук набирает 56–63 балла — это нормально.

7. Картинки: бесплатно

Способ	Что в кадре	Как работает
FLUX.1 schnell на Cloudflare (основной)	AI-картинка по сцене, затемнение, плашка «BUSINESS #N», крупная цифра	Бесплатно 10 000 «нейронов» в сутки на все каналы вместе. Одна картинка — около 165 нейронов (4 шага), то есть ≈ 60 картинок ≈ 10 роликов в день. По документации лимит обнуляется в 00:00 UTC. Ключи CF_ACCOUNT_ID, CF_API_TOKEN в .env
Openverse	Настоящие фото (CC0 / Public Domain / CC BY)	Если лимит FLUX кончился. Автор фото указывается в описании автоматически
Карточки	Анимированный фон + цифра	Если не нашлось ни картинки, ни фото
Gemini Pro вручную	Ваша картинка + цифра поверх	Кнопки ниже, ~1 минута на картинку

Стиль картинок (например «photorealistic, cinematic light» или «3D cartoon») — Settings → Picture → Picture style.

> ⚠ Если в Telegram пришло «⚠ FLUX pictures stopped working», значит, дневной лимит кончился (обычно из-за большого числа тестовых роликов). Ролик всё равно делается — с фото или карточками с цифрами. Картинки у готового ролика можно перерисовать позже или заменить вручную.

> 💡 Модель FLUX в Cloudflare принимает только текст запроса и число шагов. Размер всегда 1024×1024, ролик обрезает картинку до вертикали 9:16.

Если картинок не хватает

- Второй бесплатный аккаунт Cloudflare — не вариант: это против правил Cloudflare, можно потерять оба аккаунта.
- Шаги FLUX уже снижены до 4 — для модели schnell это достаточно, картинка практически та же.
- Не делайте лишних тестов. Тестовый режим (Test mode) не тратит Gemini, но если источник картинок — FLUX, картинки FLUX он всё равно может заказать. A/B-версии тоже тратят картинки, если включено Settings → Variants → New pictures for versions.
- Cloudflare Workers Paid — $5 в месяц, когда каналов станет много: дальше примерно полцента за ролик.

Проверка промптов картинок

Перед FLUX второй запрос к ИИ просматривает описание каждой картинки и переписывает то, что нейросеть рисует с дефектами: руки и пальцы крупным планом, надписи и вывески, толпы, экраны с текстом. Что исправлено, видно на вкладке Script ролика (было → стало). Выключить: Settings → Picture → Check picture prompts before FLUX.

Заменить картинку вручную

1. Студия → ролик → вкладка Script & hooks → Scenes.
2. У сцены 📋 Copy prompt for Gemini → вставьте в https://gemini.google.com → скачайте картинку.

3. У той же сцены 🖼 Replace picture → выберите файл. Повторите для других сцен.
4. 🎬 Re-render video — через ~40 секунд ролик пересоберётся.

> 💡 Сцена «Loop ending» всегда показывает картинку хука — чтобы конец совпадал с началом.

8. Создать ролик вручную, выбор хука и версии для A/B-теста

Студия → + Create → 🎬 New AI video (или ⬆ Upload video — загрузить своё готовое видео):

Поле	Что делает
Topic	Тема. Пусто — следующая тема из очереди Topics (раздел 13.1), а если очередь пуста — ИИ сам выберет бизнес. Продолжение разбитой истории идёт первым
✍️ Write my own script	Ваш текст: первая строка — хук, дальше по строке на сцену. Сохраняется слово в слово; ИИ добавляет только картинки, цифры на экране, фразу-петлю и заголовок
Versions to make	Сколько A/B-версий сделать вместе с роликом
⚙ Options for this video	Настройки только для этого ролика: число сцен, язык, голос, скорость, тон, картинки, музыка, петля, части, субтитры. Пусто = как в Settings
Let me pick the hook and title	Ролик ждёт после сценария, пока вы не выберете хук и заголовок (8.2). Отмечено заранее, если выбор включён в Settings
Test mode	Без Gemini — для проверки монтажа (см. предупреждение про FLUX в разделе 7)

8.1. Версии (A/B-тест)

Каждая версия — та же тема и те же факты, но другой хук (со своей петлёй), другой заголовок, голос, музыка, цвет субтитров и при желании новые картинки. Версии получают буквы A, B, C…

- Без выбора: Студия сама берёт следующий по оценке хук и другой заголовок.
- С выбором: в карточке выбора хука под версией A есть строки **Version B, C…** — у каждой свой список хуков с баллами и своё поле заголовка с подсказками. Студия заранее подставляет то, что выбрала бы сама; можно поменять.
- Для готового ролика: блок **Versions for A/B testing** на его странице → сколько версий → галочка **«Let me pick the hook and title for each version»** → Make versions.

> ⚠ Не публикуйте почти одинаковые ролики подряд на один канал: YouTube считает это повторяющимся контентом и может ограничить канал. Хорошая схема: разные версии — на разные платформы или на YouTube с разницей в несколько дней.

8.2. Выбор хука и заголовка

Когда выбор включён, ролик после проверенного сценария получает статус **«Pick a hook»** и ждёт сколько угодно. В Telegram приходит «✍️ Pick the hook and title» со ссылкой — она открывается и с телефона.

1. Откройте ролик (по ссылке из Telegram или в Студии → Content).
2. Выберите один из 5 хуков — рядом баллы и формула; у каждого своя фраза-петля.
3. Выберите заголовок или впишите свой. Номер серии («Business #N:») подставится сам.
4. Если нужны A/B-версии — выберите хук и заголовок для каждой.
5. Нажмите **Make the video** (или «Make the video and N version(s)»).

Дальше Студия делает озвучку, картинки и монтаж уже для вашего хука. Если это утренний ролик, после сборки он сам уходит в n8n и публикуется на платформы из Settings → Publishing → Where the

daily n8n run posts — так же, как без выбора.

Настройка	Где	Что делает
Ожидание каждого ролика	Settings → Content → Wait for me to pick the hook and title after the script (the daily video too; it is posted once made)	Включено: и утренний, и новые ролики ждут выбора. Выключено: Студия выбирает сама, утренний ролик публикуется сразу
Только для одного ролика	+ Create → галочка Let me pick the hook and title	Можно поставить или снять для отдельного ролика

9. Настройки в Студии (Settings)

Студия → Settings. Сохранённое здесь главнее .env и действует со следующего ролика — перезапуск не нужен. Пометка changed here ↺ возвращает значение из .env. Ключи API в Студии не показываются — они только в .env.

Группа	Что можно менять
Content	Язык текста, ниша, аудитория, серия и её правила, плашка, номер серии в начале или в конце заголовка, число сцен, **число слов (длина ролика)**, длина хука, петля, части, очередь тем, проверка новых тем, проверка фактов (flag / fix / off), оценка хуков, **ожидание выбора хука (PICK_HOOK)**, **«Tomorrow #N» на последней сцене**, **вопрос зрителям первым комментарием**
Voice	Движок, язык и акцент голоса, пол, голос, скорость, тон, громкость. Кнопка ▶ Listen
Captions	Шрифт, размер, цвета, обводка, тень, плашка, место, сколько слов сразу, ЗАГЛАВНЫЕ, анимация. Кнопка 🖼 Preview the look
Picture	Крупная цифра и её цвет, цвет плашки серии, затемнение, движение камеры, **второй кадр в длинной сцене (PUNCH_IN)**, источник и стиль картинок, проверка промптов, шаги FLUX
Sound	Музыка (по кругу / трек / без музыки), громкость музыки и свуша
Variants	Голоса версий, новые картинки для версий, сколько дней и просмотров нужно для итогов A/B, учитывать победителей
Cover	Обложка вкл/выкл, какая картинка, цвет цифры и плашки, затемнение
Notifications	Telegram-бот (токен, чат, проверка) и какие события присылать
Publishing	Платформы ежедневного запуска, публичность YouTube по расписанию (AUTO_PUBLISH), время и пояс публикации, отметка «создано ИИ», категория
Monetization	Строка в каждое описание (DESCRIPTION_CTA, «Subscribe…» для YouTube), строка «Follow…» для остальных платформ (FOLLOW_CTA), постоянные расходы
AI models	Модель для сценария и запасные модели

Сейчас на канале: публикация на YouTube, TikTok, Instagram, Facebook и Threads; AUTO_PUBLISH включён (публично в 11:00 по Киеву, Publish time); выбор хука включён; FLUX — 4 шага.

> 💡 Язык текста и голос задаются отдельно: если пишете на испанском, выберите и испанский голос. Голоса «Multilingual» читают несколько языков.

10. Соцсети: вход, выход, смена аккаунта

Студия → Accounts. На каждой карточке видно, кто вошёл (аватар и имя), — так всегда понятно, куда уйдёт ролик. Кнопки: Connect, ⇄ Switch account, Log out. Ошибки входа показываются красной плашкой вверху страницы Accounts.

10.1. Общая схема для любой платформы

1. На карточке платформы раскройте App keys → Open developer site ↗.
2. Создайте приложение (по подсказке на карточке) и вставьте в его настройки Redirect URI с карточки (кнопка Copy). Он выглядит так: `https://vidstudio.kite-alhena.ts.net/oauth/youtube/callback`.
3. Скопируйте Client ID и Client secret (у TikTok — Client key; у Instagram и Facebook — ещё Configuration ID) → вставьте на карточку → Save app keys. Пустое поле секрета сохраняет прежний секрет.
4. Нажмите Connect → войдите → разрешите доступ → вы вернётесь в Студию, на карточке появится аккаунт.

> 💡 Чтобы сменить аккаунт: ⇄ Switch account. Если платформа сразу входит в прежний аккаунт — сначала выйдите из него на сайте платформы. App secret никому не пересылайте, в том числе в чат.

10.2. YouTube

> ✅ Подключено: канал Rich Goals, аналитика и кнопки Telegram работают. Шаги ниже — на случай переподключения или нового канала.

1. https://console.cloud.google.com → APIs & Services → Library → включите YouTube Data API v3 и YouTube Analytics API.
2. Google Auth Platform → Branding: Application home page `https://nikita1994p-hash.github.io/Vid-Studio/`, privacy policy `…/privacy.html`, terms `…/terms.html`, Authorized domain `nikita1994p-hash.github.io`. Логотип не загружайте.
3. Audience → Publish app → In production — чтобы вход не слетал каждые 7 дней.
4. Clients → Web application → Authorized redirect URIs → адрес с карточки YouTube. Client ID и secret → в Студию → Connect → «Google hasn't verified this app» → Advanced → Go to Vid Studio → все галочки.

- YouTube API бесплатен: 10 000 единиц в день, загрузка ≈ 1 600 — 5–6 загрузок в день.
- Free trial Google Cloud с картой — нормально; никогда не нажимайте Upgrade / Activate full account.
- Ключ Gemini держите в отдельном проекте без биллинга.

10.3. TikTok

> ✅ Подключено: richgoals. https://developers.tiktok.com → приложение с Login Kit и Content Posting API (Direct Post), scopes user.info.basic и video.publish, Redirect URI с карточки.

- Публикация из Студии кнопкой Publish открывает форму по правилам TikTok: виден аккаунт, доступ выбирается вручную (без значения по умолчанию), комментарии / дуэты / стежки по умолчанию выключены, отметка рекламного контента, строка согласия.
- Ежедневный запуск сам в TikTok ничего не отправляет: правила TikTok требуют, чтобы автор видел ролик и сам выбрал доступ. На ролике ставится «waiting for you», в Telegram → 🎬 Videos приходит ссылка: открыть ролик → отметить TikTok → заполнить форму → Publish. Кнопка Publish неактивна, пока при «Disclose video content» не выбрано Your brand или Branded content.

> ⚠ Пока TikTok не проверит приложение (audit), видео выходят только приватными. Открыть ролик для всех можно вручную в приложении TikTok. Для публичных постов подайте приложение на проверку. Статистика TikTok в Earnings появится после одобрения video.list.

10.4. Instagram

> ✅ Подключено (04.11): @richgoals2026, связан со страницей Rich Goals Business AIdeas. Студия публикует токеном этой страницы.

1. https://developers.facebook.com/apps/393167703697317 3/dashboard/ → **Use cases** → **Instagram API** → **Customize** → **API setup with Facebook login** → **Add required content permissions**.
2. Меню слева → **Facebook Login for Business** → **Configurations** → **Create configuration**: Name `Vid Studio Instagram user`, General, **User access token** (не System-user), Assets — Pages и Instagram accounts, права `instagram_basic`, `instagram_content_publish`, `pages_show_list`, `pages_read_engagement`, `business_management` → Create → скопируйте Configuration ID.
3. Студия → Accounts → Instagram → App keys: App ID и App secret (App settings → Basic), новый Configuration ID → Save → ⇄ Switch account → выберите страницу и @richgoals2026.

> ⚠ Не используйте конфигурацию с System-user access token: 04.11 такой вход потерял доступ к аккаунту после того, как Instagram привязали к новой странице Facebook («Object with ID … does not exist»).

> ⚠ Сам токен страницы бессрочный, но доступ Meta к данным действует 90 дней (сейчас — примерно до 02.02.2027) и продлевается, когда вы входите заново. Если Instagram или Facebook начнут отвечать ошибкой доступа — нажмите ⇄ Switch account на их карточках.

> ⚠ «API access blocked» при публикации — это ограничение Meta на приложение, а не ошибка Студии. Пройдите проверку аккаунта (account confirmation), которую просит Meta, и опубликуйте снова.

10.5. Страница Facebook

> ✅ Подключено: Rich Goals Business AIdeas (тип Creator). Публикация — Reels на странице, обложка ставится автоматически.

1. В том же приложении Meta: Use cases → Add use case → **Manage Pages** → Customize → добавьте права `pages_show_list`, `pages_read_engagement`, `pages_manage_posts` (статус Ready for testing).
2. Левое меню → **Facebook Login for Business** → **Settings** → Valid OAuth Redirect URIs → `https://vidstudio.kite-alhena.ts.net/oauth/facebook/callback` (адрес Instagram оставьте) → Save changes.

3. **Facebook Login for Business → Configurations → Create configuration**: General, User access token, Assets — Pages, три права выше → Create → скопируйте Configuration ID.
4. Студия → Accounts → Facebook Page → App keys: App ID, App secret (те же, что у Instagram) и Configuration ID → Save → Connect → выберите страницу → Continue → Got it.

> 💡 Приложение типа Business пускает только через Configuration ID — без неё Facebook пишет «Invalid Scopes». Страница из бизнес-портфолио может не попасть в список «мои страницы» — Студия тогда берёт страницы, к которым вы дали доступ при входе.

10.6. Threads

> ✅ Подключено: @richgoals2026. https://developers.facebook.com/apps → use case Threads → Redirect URI с карточки → App ID и secret → Connect. Threads сам скачивает видео по ссылке, поэтому ему нужен публичный адрес Студии (PUBLIC_BASE_URL = `https://vidstudio.kite-alhena.ts.net`, уже задан).

10.7. X (Twitter)

Не подключён — решено пропустить. X API платный: кредиты покупаются заранее, каждый запрос списывает свою стоимость. Обычный пост ≈ $0.015, пост со ссылкой ≈ $0.20 (подпись Студии для X ссылок не содержит). При одном ролике в день — около $0.5–1 в месяц. Когда кредиты кончаются, X отвечает ошибкой 402.

1. https://developer.x.com — войти X-аккаунтом канала → аккаунт разработчика.
2. Купить минимальный пакет кредитов, автопополнение выключить (это делаете вы сами).
3. App → User authentication settings → Read and write, Web App, Callback URI `https://vidstudio.kite-alhena.ts.net/oauth/x/callback`, Website — ссылка на YouTube-канал.
4. Keys and tokens → OAuth 2.0 Client ID и Client Secret → Студия → Accounts → X → App keys → Connect.
5. Добавить `x` в Settings → Publishing → Where the daily n8n run posts.

11. Публикация и n8n

11.1. n8n

✅ Вход владельца создан, workflow «VidAuto: Make & Publish» опубликован — ежедневный запуск в 11:00 по Киеву включён. После любых правок в n8n — снова Publish.



В n8n ключи соцсетей не нужны: входы хранятся в Студии, n8n только решает, когда и куда публиковать. Ошибка на одной платформе не останавливает остальные. Журнал — слева Executions. Если утренний ролик ждёт выбора хука, n8n в 11:00 ничего не публикует — после вашего выбора Студия сама передаёт готовый ролик в n8n.

🔐 Студия выполняет команды n8n (сделать ролик, опубликовать, сообщить об ошибке) только с секретным токеном: n8n отправляет его в заголовке `x-internal-token`, а берёт из `INTERNAL_TOKEN` в .env. В блоках n8n он записан как `{{ $env.INTERNAL_TOKEN }}` — сам токен в схемах не хранится. Добавляете в n8n новый блок HTTP Request к `http://worker:8000/…` — включите Send Headers и добавьте тот же заголовок, иначе Студия ответит 403 forbidden.

11.2. Опубликовать ролик вручную

1. Студия → ролик → блок Publish.
2. Галочки у нужных платформ (рядом видно, на какой аккаунт пойдёт ролик).
3. Режим: Private / only me, YouTube: schedule (время из Settings → Publishing), Public now.
4. Publish. Статус каждой платформы: queued → uploading… → posted ✓ со ссылкой, failed с текстом ошибки или interrupted (если Студию перезапустили во время публикации — нажмите Publish снова).

💡 Publish на ролике, уже загруженном на YouTube, меняет его доступ (например, приватный → публичный), а не загружает копию. Если ролик удалили в YouTube Studio, следующий Publish загрузит его заново. У Instagram, Facebook и X нет приватного режима: «Private» там всё равно публикует открыто. Галочка Post directly from the Studio (without n8n) публикует без n8n.

11.3. Ежедневный запуск в 11:00

Каждый день в 11:00 по Киеву n8n запускает ролик для каждого канала с отметкой «Make a video every day at 9:00» (так галочка называется в Студии; само время запуска задаёт n8n) (раздел 21) — по очереди, по 6–10 минут на канал. Тема — следующая из очереди Topics.

Шаг	Что происходит сейчас
11:00	Сценарий и проверки, затем ролик ждёт выбора хука («✍️ Pick the hook and title» в Telegram). Час запуска меняется только в n8n (блок «Каждый день в 11:00»), а не в Publish time
После выбора	Озвучка, картинки, монтаж, обложка (5–10 минут)

Шаг	Что происходит сейчас
Публикация	YouTube, TikTok (приватно), Instagram, Facebook, Threads. На YouTube — публично сразу (AUTO_PUBLISH включён)
Telegram	«✅ Ready...» и «📤 ...» по каждой платформе со ссылками

Настройка	Где	Сейчас
Куда публикуется	Settings → Publishing → Where the daily n8n run posts	youtube,tiktok,instagram,facebook,threads
Публично на YouTube	Settings → Publishing → YouTube: publish on schedule (AUTO_PUBLISH)	on
Время и пояс	Settings → Publishing → Publish time, Publish time zone	11:00, Europe/Kyiv
Ждать выбора хука	Settings → Content → Wait for me to pick the hook...	on

⚠ 11:00 по Киеву — это 4:00 утра в Нью-Йорке. Можно поставить другое время публикации (например 18:00 и пояс America/New_York) — ролик будет сделан утром и выйдет вечером по времени США.

12. Заработок и монетизация (Earnings)

Студия → Earnings — всё о деньгах и охватах. Цифры обновляются при открытии страницы (если старше 6 часов) или кнопкой ↻ Refresh numbers.

Блок	Что показывает	Откуда цифры
This month	Доход, расходы, прибыль, сколько роликов сделано; прибыль за 6 месяцев	YouTube + ваши записи; расходы — оценка AI + Fixed monthly costs
YouTube	Подписчики, просмотры и доход за 30 дней, RPM	YouTube Data API и Analytics API
Monetization progress	Насколько близко к партнёрской программе YouTube: 500 подписчиков + 3 млн просмотров Shorts за 90 дней и 1 000 + 10 млн (реклама)	YouTube Analytics
Графики	Просмотры по дням (30 дней) и доход по месяцам	—
Videos by views	Какие ролики набрали больше просмотров, лайков и денег, по платформам	YouTube, Instagram, Threads, X; TikTok — после одобрения video.list; Facebook — пока нет
Income you add yourself	Спонсоры, партнёрские комиссии, TikTok Creator Rewards, выплаты Facebook — всё, чего нет в API	Вы вписываете вручную

Как зарабатывать с первого дня

- Строка в каждом описании: Settings → Monetization (Subscribe… для YouTube, Follow… для остальных) — сюда же можно добавить ссылку на рассылку или продукт.
- Партнёрские ссылки на оборудование из роликов.
- Спонсоры — сервисы для малого бизнеса (бухгалтерия, регистрация LLC, страховка).
- Цифровой продукт — таблица «365 бизнесов» или чек-листы запуска.
- Партнёрская программа YouTube, монетизация Reels на странице Facebook (Professional dashboard), TikTok Creator Rewards — после порогов.

13. Очередь тем, проверка фактов, обложки, Telegram, итоги A/B

13.1 Очередь тем (Topics)

Студия → Topics — список бизнесов, которые ещё предстоит снять, по порядку. Ролик с пустой темой берёт первую тему из списка. Тема отмечается filmed только когда ролик готов.

Кнопка	Что делает
📋 Load ~400 starter ideas	Готовый список из 397 реальных «скучных» бизнесов (уже загружен и проверен)
✨ 30 fresh ideas from Gemini	ИИ придумывает 30 новых бизнесов; сомнительные сразу отбрасываются
✓ Check topics	Проверяет непроверенные темы: орфография, реальный законный бизнес, не бренд, не дубль
Add	Свои темы — по одной на строку; «put them first» ставит их в начало
⁝⁝ перетаскивание, ⤒	Меняет порядок
✎ ✓ ⤳ ↺ ✕	Переименовать, отметить «снято», пропустить, вернуть, удалить
🎬 Make the next video now	Сразу сделать ролик по первой теме

Отметки после проверки: corrected (название исправлено, видно «was …») и doubtful (тема под сомнением — пропустите, переименуйте или удалите).

13.2 Проверка фактов до озвучки

После сценария второй, независимый запрос к Gemini проверяет каждую цифру: реальны ли стоимость запуска, цены и прибыль для США, не названа ли одна вещь разными числами, не перепутана ли прибыль с выручкой. Результат — карточка Fact check на странице ролика.

Settings → Content → Fact check	Что происходит
flag (по умолчанию)	Только помечает сомнительное и предлагает исправленную фразу
fix	Явные ошибки в сценах исправляются автоматически до озвучки. Хуки и ваш собственный сценарий не меняются
off	Без проверки

> ⚠ В режиме flag в Telegram приходит «⚠ N doubtful figure(s) — check the Script tab before posting». При выборе хука вы видите сценарий до озвучки — это удобный момент проверить цифры.

13.3 Обложки

Для каждого ролика делается cover.jpg (1080×1920): картинка, затемнение, огромная жёлтая цифра заработка (например $4K/MO), название бизнеса на красной плашке, сверху «BUSINESS #N».

Где	Как ставится обложка
YouTube	Автоматически при публикации; Студия повторяет попытку до 6 минут, пока YouTube обрабатывает видео. Нужен канал, подтверждённый по телефону
Facebook	Автоматически, как превью Reels
Instagram	Автоматически (Instagram скачивает обложку по публичному адресу Студии)
TikTok, Threads, X	API не принимает картинку обложки: ⬇ Download и выбрать в приложении

На странице ролика, карточка Cover: поменяйте 3 строки текста и картинку → Remake cover. Общие настройки — Settings → Cover.

13.4 Уведомления в Telegram

> ✅ Подключено. Ссылки в сообщениях ведут на публичный адрес Студии и открываются с телефона.

Событие	Сообщение
Нужен выбор хука	✍️ Pick the hook and title — ссылка на ролик
Ролик готов	✅ заголовок, длина, ссылка, кнопка A/B; ⚠ если проверка фактов нашла сомнительные цифры
Версии готовы	Список версий с кнопками Upload
Ошибка	❌ ролик, версия или публикация не удались — с текстом ошибки
Лимит FLUX	⚠ кончился бесплатный дневной лимит картинок
Опубликовано	📮 платформа, аккаунт, ссылка на пост; для приватного YouTube — кнопки ниже
Деньги	💰 новый доход YouTube; 🎉 достигнут порог монетизации
A/B-тест	🏆 какая версия победила и почему
Новая регистрация	Почта нового пользователя и кнопка « 🎁 Give a 3-day trial» (админам)
Безопасность	🔒 блокировка аккаунта, ⛔ пауза подозрительного адреса, 👑 смена роли, пароль сменён админом, блок и удаление аккаунта, 🔁 сброс пароля по ссылке, 🔑 вход запасным кодом, 🔐 двухэтапный вход выключен или сброшен, ✉ письмо не отправилось (раздел 23.5, админам)

Кнопка / команда	Что делает
/menu (кнопка Menu в Telegram)	Последний ролик каждого канала: версии и кнопки Upload / Publish у каждой
🌎 Publish now	Делает приватный ролик YouTube публичным
🗑 Delete from YouTube	Удаляет ролик с YouTube. В Студии он остаётся

- Нажать кнопку может только тот чат, куда пришло сообщение. Vid Studio меняет только ролики, которые загрузила сама.
- У каждого канала свой Telegram: отдельный бот или тот же бот с другим чатом.

- Каждое событие включается и выключается в Settings → Notifications.

Группа с темами в Telegram

> ✅ Подключено: группа «VidStudio» с темами 🎬 Videos, ⚠️ Errors, 💰 Money, 👥 Accounts, 🔐 Security. Каждую тему можно заглушить отдельно (в теме → ⋮ → Mute).

Тема	Что приходит
🎬 Videos	Выбор хука, ролик готов, версии, опубликовано, итоги A/B
⚠️ Errors	Ошибки роликов и публикаций, лимит FLUX, ошибки n8n
💰 Money	Новый доход, пороги монетизации
👥 Accounts	Новые регистрации
🔐 Security	Оповещения безопасности (раздел 23.5)
General	/menu и всё, для чего темы нет

Как подключить новую группу (например, для другого канала):

1. Telegram → ✏ → New group, добавьте своего бота.
2. Группа → имя → Edit → Topics → включить → Save.
3. Группа → Administrators → Add admin → бот → право Manage topics → Save.
4. В группе напишите `/start@имя_бота`. Если темы создали сами — напишите эту команду по разу в каждой теме.
5. Студия → Settings → Notifications → Find my chat → Make topics → Send test. В каждой теме должно появиться тестовое сообщение.

> 💡 Make topics не делает дублей: темы, где вы написали команду, Студия берёт ваши, а недостающие создаёт сама. Обычный Telegram (не Premium) для этого подходит.

13.5 Итоги A/B-тестов (A/B tests)

Студия → A/B tests. Когда минимум две версии выложены на YouTube, прошло 7 дней и у каждой 100+ просмотров, побеждает версия с самым высоким средним процентом просмотра; при равенстве — по просмотрам.

- Таблица теста: хук и его формула, голос, просмотры, % просмотра, среднее время, лайки, просмотры на других платформах. Победитель отмечен 🏆.
- Hook types и Voices — сводка по всем тестам; 💡 подсказка, какой тип хука выигрывает.
- С Settings → Variants → Use A/B winners when writing new hooks ИИ строит минимум 2 из 5 хуков на формулах-победителях.

14. Включить автопилот и настроить Windows

14.1. Расписание

Расписание включено: ролик делается каждый день в 11:00 по Киеву для каждого канала с отметкой «Make a video every day at 9:00». Сменить час запуска: n8n → блок Каждый день в 11:00 → Publish. Что и куда публикуется — раздел 11.3.

14.2. Windows: чтобы утром всё сработало

Это системные настройки вашего компьютера — их меняете вы сами.

Что	Где и как
Компьютер не засыпает	Параметры → Система → Питание → «Переводить в спящий режим»: при питании от сети — Никогда
Docker стартует после входа	Если ПК перезагрузился ночью и стоит на экране входа — ролик в 11:00 не сделается. Включите автоматический вход после обновлений: Параметры → Учётные записи → Варианты входа
Обновления не перезагружают утром	Параметры → Центр обновления Windows → Дополнительные параметры → Период активности, например 07:00–23:00
Интернет включён утром	Без него не сработают Gemini, озвучка и публикация

> ✅ Как проверить: около 11:10 в Telegram приходит «✍️ Pick the hook and title», после выбора — «✅ Ready…» и «📮 …» по платформам.

14.3. Код на GitHub

Код лежит в публичном репозитории https://github.com/nikita1994p-hash/Vid-Studio, страницы для Google и TikTok — в его папке docs (GitHub Pages). Файл .env и папки data, data-sandbox никогда не отправляются на GitHub — их исключает .gitignore.

15. Музыка и звуки

В data\music 8 треков Kevin MacLeod (CC BY 4.0: можно в монетизируемых роликах, автор указывается в описании автоматически).

- Трек, громкость музыки и свуша — Settings → Sound (или для одного ролика — в Options).
- Свой трек: mp3 в data\music; если лицензия требует автора — строка в credits.json.
- Ещё бесплатно: YouTube Studio → Фонотека («Атрибуция не требуется»), pixabay.com/music.
- Претензия Content ID на трек Kevin MacLeod — оспорьте со ссылкой на CC BY 4.0.

16. Озвучка

Сейчас edge-tts (бесплатно), голос en-US-AndrewMultilingualNeural. Всё меняется в Settings → Voice; кнопка ▶ Listen даёт послушать до сохранения. Версии ролика берут голоса по очереди из Settings → Variants.

> ⚠ edge-tts — неофициальный способ пользоваться сервисом Microsoft: бесплатно, но может перестать работать. Запасной вариант встроен: Voice engine = gemini.

17. Ключ Gemini и платные возможности

Ключ вписан в .env (GEMINI_API_KEY). На бесплатном тарифе работают сценарии и проверки — этого достаточно. Платный тариф нужен только для картинок Gemini и AI-видео в начале ролика (≈ +$0.80).

1. AI Studio → Set up billing → карта → Prepay $5, автопополнение не включать.
2. https://developers.google.com/program/my-benefits — $10 в месяц из подписки AI Pro.
3. AI Studio → Spend → Monthly spend cap → 10 USD.

18. Что осталось в .env

Настройка	Что значит
GEMINI_API_KEY	Ключ AI Studio (сценарии)
CF_ACCOUNT_ID, CF_API_TOKEN, FLUX_MODEL	Cloudflare Workers AI для картинок FLUX (замена токена — 23.6)
SMTP_USER, SMTP_PASSWORD, MAIL_FROM	Почта, с которой уходят письма сброса пароля: vidstudio.support@gmail.com и её пароль приложения Google
INTERNAL_TOKEN	Секретный токен между n8n и Студией (11.1)
TS_AUTHKEY	Ключ Tailscale для публичного адреса Студии
PUBLIC_BASE_URL	Публичный адрес Студии: `https://vidstudio.kite-alhena.ts.net`
SUPERADMIN_EMAILS	Почта супер-админа
MOCK	true — тестовый сценарий для всех роликов
USE_VIDEO_HOOK	AI-видео в начале (только платно)
TIMEZONE	Пояс вашего ПК (расписание n8n)
Остальные строки	Исходные значения; то, что изменено в Студии, главнее

> 💡 После правки .env — «Запустить VidAuto.bat». Ключи из .env никому не пересылайте и не вставляйте в чаты.

19. Советы: что улучшить дальше

- Каждое утро при выборе хука смотрите на баллы, но выбирайте то, что сами бы досмотрели: через 2–3 недели A/B tests покажет, чей выбор лучше.
- Делайте 2–3 версии ключевых роликов и раз в неделю смотрите страницу A/B tests.
- Картинка хука — первые 2 секунды решают всё. Если FLUX-хук слабый, замените его через Gemini Pro.
- Читайте карточку Fact check первых 10–20 выпусков; если ложных тревог почти нет — включите режим fix.
- Скилл yt-viral раз в неделю — что заходит в нише; yt-retention после 10 роликов — где уходят зрители.
- Резервная копия папки data раз в месяц (там и ролики, и входы в соцсети).

20. Если что-то не работает

Что видите	Что делать
Студия не открывается	Дважды щёлкните «Запустить VidAuto.bat»; подождите 1–2 минуты
С телефона не открывается `vidstudio.kite-alhena.ts.net`	Проверьте, что ПК включён и Docker запущен (контейнер tailscale)
Утром ролик не опубликовался	Скорее всего, он ждёт выбора хука: Content → статус «Pick a hook» или ссылка в Telegram
«another video is being produced»	Подождите: ролик (или его версии и части) ещё делается
«Failed: interrupted»	ПК или Docker перезапустился во время монтажа — Delete и создайте ролик заново
Публикация: interrupted	Студию перезапустили во время публикации — нажмите Publish снова
Страница выглядит по-старому после обновления	Ctrl+F5
В ролике фото или карточки вместо AI-картинок	Кончился дневной лимит Cloudflare (≈ 60 картинок на все каналы) или неверный CF_API_TOKEN
«all text models failed»	Модели Gemini перегружены — повторите позже
Accounts: красная плашка после Connect	Текст ошибки вверху страницы Accounts. Частая: «first paste the … app keys» — сначала App keys → Save
«redirect_uri mismatch»	Redirect URI в приложении должен совпадать с карточкой символ в символ
Facebook: «Invalid Scopes»	Нужна Configuration ID (раздел 10.5)
Facebook: «manages no Page»	При входе отметьте страницу и дайте ей все права; в конфигурации должен быть Asset Pages
Instagram: «Object with ID … does not exist»	Вход Instagram потерял доступ к аккаунту — переподключите по разделу 10.4 (User access token)
Instagram / Threads: «API access blocked»	Meta ограничила приложение — пройдите account confirmation в Facebook / Meta и опубликуйте снова
TikTok: пост приватный	Так и должно быть до проверки приложения TikTok (10.3)
TikTok: «waiting for you»	Ролик ждёт вас: открыть → TikTok → форма → Publish (10.3)
X: ошибка 402	Кончились кредиты X API
YouTube: invalid_grant через неделю	Google → Audience → In production; затем Accounts → YouTube → Switch account
YouTube: «cover not set»	Подтвердите канал по телефону (youtube.com/verify) или загрузите обложку в YouTube Studio
«n8n does not know the publish webhook yet»	n8n → «VidAuto: Make & Publish» → Publish, или галочка «Post directly»

Что видите	Что делать
edge-tts failed	Settings → Voice → Voice engine = gemini (временно)
Кнопка в Telegram: «YouTube did not allow it»	Accounts → YouTube → ⇄ Switch account, все галочки
Ролик в 11:00 не сделался	ПК спал, не был выполнен вход в Windows или не было интернета (14.2). Журнал — n8n → Executions
«sign in first»	Войдите почтой и паролем. Вход действует 30 дней
Забыли пароль	Страница входа → Forgot password? (23.3) или админ: ☰ → Users → 🔑 Password
«locked for 15 minutes»	5 ошибок подряд. Подождите 15 минут или сбросьте пароль по почте — блок снимется сразу (23.4)
Открывается только My account: «Turn on two-step sign-in to continue»	Супер-админу и владельцу нужен двухэтапный вход (23.1)
«wrong code» при входе	Время на телефоне должно ставиться автоматически; код меняется каждые 30 секунд — введите свежий. Или запасной код
Потеряли телефон	Раздел 23.2
Письмо сброса не пришло	Проверьте спам; не больше 3 писем в час; ошибка отправки приходит в Telegram → 🔐 Security
n8n: «403 forbidden»	Блоку HTTP Request не хватает заголовка `x-internal-token` (11.1) или INTERNAL_TOKEN изменён без перезапуска n8n
«something went wrong (ref …)»	Непредвиденная ошибка. Номер ref есть в журнале: `docker compose logs worker` и поиск по номеру
«this request came from another website and was refused»	Действие пришло со страницы чужого сайта — откройте Студию по её адресу и повторите
Нельзя создать ролик: лимит тарифа	Ролик освобождает место через 24 часа (21.7). У админов лимитов нет

Подробные логи: `docker compose logs --tail 100 worker` в папке проекта.

21. Аккаунты Студии и каналы

В Студию входят по почте и паролю, а внутри может быть несколько каналов. У каждого канала свои входы в соцсети, настройки, темы и ролики.

21.1. Первый вход

1. Откройте Студию — появится страница входа.
2. Вкладка Create account: почта и пароль (не короче 8 символов, не из простых вроде password123 и не совпадает с почтой). Под кнопкой — строка о согласии с Terms и Privacy Policy; возраст 18+ указан в них.
3. Почта из SUPERADMIN_EMAILS становится супер-админом и получает канал «365 Businesses That Make Money» со всеми роликами.
4. Остальные регистрируются сами и получают аккаунт без тарифа (21.7), а по ссылке-приглашению — сразу с тарифом.
5. Супер-админ и владелец при первом входе включают двухэтапный вход (23.1) — до этого открывается только My account.

Галочка «Send me news, tips and offers about Vid Studio by e-mail» — согласие на письма; не отмечена заранее. Меняется в ☰ → 🔑 My account.

Меню ☰ (слева вверху): почта, 👥 Users (админы), 📊 Studio stats (супер-админ и владелец), 🔑 My account (двухэтапный вход, пароль, новости), ↪ Log out.

21.2. Каналы

Канал выбирается в левой панели; там же Manage channels.

Действие	Как
Создать канал	Manage channels → New channel: название + шаблон → Create
Переименовать	Новое название → Rename
Ежедневный ролик	Галочка Make a video every day at 9:00
Удалить	Delete this channel… → впишите точное название → подтвердите. Удаляется всё безвозвратно

Своё у каждого канала	Общее для всех каналов
Входы в соцсети, Telegram, все настройки, правила сценария, очередь тем, ролики и номер серии, Earnings, A/B-тесты	Ключи ИИ, ключи приложений соцсетей (App keys), музыка, лимит FLUX (≈ 60 картинок в сутки на все каналы)

> ⚠ Новому каналу нужен свой YouTube: откройте канал → Accounts → YouTube → Connect. Ключи приложения вводить заново не нужно — они общие.

21.3. Шаблоны каналов

Шаблон	Что заполняет
Business: 365 Businesses That Make Money	Нишу, серию и голос — как у первого канала, и стартовый список ~400 бизнесов
Sport & Health	Простые научно обоснованные привычки, серия «1 Habit a Day» (бейдж HABIT #N), голос Emma, свои правила сценария, 100 тем, проверка фактов в режиме fix, медицинский дисклеймер

21.4. Спорт и Здоровье: безопасность

- Ролики не обещают вылечить болезни, не ставят диагнозов и не советуют лекарства и добавки.
- Проверка фактов сверяет советы с позицией ВОЗ, NIH, CDC и сама исправляет найденное.
- В описании — «General information, not medical advice…».

21.5. Роли

Роль	Видит в Users	Пароль · блок · Log out	Удалить, роли, тарифы	CSV, Studio stats, приглашения
Super admin	всех	всем, кроме себя и других супер-админов	✓	✓
Studio owner	всех	всем, кроме супер-админов и других владельцев	✓	✓
Admin	всех, кроме супер-админов	только обычным пользователям	—	—
User	страница закрыта	—	—	—

Сделать человека админом: ☰ → Users → колонка Role.

21.6. Страница Users и список подписчиков

☰ → 👥 Users. Поиск по почте или ID. Колонки: почта и ID, роль, тариф, каналы, согласие на новости, последний вход, число открытых сессий. Кнопки: 🔑 Password, ↪ Log out, ⛔ Block / ✅ Unblock, 🔐 Reset 2-step (только если у человека включён двухэтапный вход: выключает его и выходит со всех устройств — когда человек потерял телефон и запасные коды), 🗑 Delete (каналы переходят к тому, кто удалил). 🔐 у почты — двухэтапный вход включён.

⬇ Subscribers CSV (супер-админ и владелец): люди, согласившиеся на новости, с датой согласия, источником регистрации, часовым поясом, тарифом, каналами, числом роликов, версий и публикаций, платформами и стадией (новый, активный, уснувший…). Только данные Студии, без данных YouTube.

> ⚠ Письма с новостями отправляйте только людям из этого списка и всегда со ссылкой «отписаться» (GDPR и политика конфиденциальности Vid Studio).

21.7. Тарифы и приглашения

Тариф	Роликов за 24 часа	Каналов	Цена
No plan	0 — можно осмотреться и запросить пробный период	0	—
Trial	1 (на 3 дня)	1	бесплатно
Standard	1	1	будет назначена
Pro	5, A/B-версии	3	будет назначена

- Лимит считается за скользящие 24 часа: ролик, сделанный в 10:15, освобождает место в 10:15 следующего дня. A/B-версии считаются роликами.
- У супер-админа, владельца и админов лимитов нет.
- Тариф выдаётся вручную на странице Users, кнопкой «🎁 Give a 3-day trial» в Telegram при новой регистрации или **ссылкой-приглашением**: ☰ → Users → Invite links → тариф → создать (ссылка копируется сама). Отозванная ссылка перестаёт работать, а созданные по ней аккаунты сохраняют тариф.
- Публичная страница тарифов видна всем, в том числе без входа.
- 📊 Studio stats (супер-админ и владелец): воронка по стадиям, кто активен, откуда приходят, почему отписываются, тарифы, ролики / загрузки / регистрации по дням.

22. Песочница: проверка перед обновлением

Песочница — копия Студии на `http://localhost:8001` со своими данными (папка data-sandbox) и своим входом. Новые функции сначала проверяются там, и только после вашего согласия обновляется настоящая Студия.

Что	В песочнице
Публикация в соцсети	Выключена: Студия только пишет в журнал, куда отправила бы ролик
Telegram и фоновые задачи	Выключены
Gemini и FLUX	Настоящие — тест тратит те же бесплатные лимиты. Поэтому новый ролик в песочнице делается только с вашего разрешения
Новые картинки для версий	Выключены, чтобы тесты не тратили лимит FLUX
Двухэтапный вход	Не обязателен ни для кого (можно включить вручную для проверки)
Письма сброса пароля	Настоящие (та же почта из .env); ссылка ещё и пишется в журнал песочницы

✅ Порядок обновлений: изменение → проверка в песочнице → ваше «Update the real Studio» → проверка, что в настоящей Студии ничего не делается и не публикуется → перезапуск → проверка, что Студия и публичный адрес работают.

23. Безопасность: вход, пароли, ключи

23.1. Двухэтапный вход (2FA)

После пароля Студия спрашивает 6-значный код из приложения на телефоне: украденного пароля мало, чтобы войти. Обязателен для супер-админа и владельца Студии (они управляют всеми аккаунтами), админы и пользователи включают его по желанию.

1. ☰ → 🔑 My account → Two-step sign-in → Set up two-step sign-in.
2. Google Authenticator → «+» → Scan a QR code и наведите камеру на QR в Студии. Если Студия открыта на том же телефоне: Enter a setup key, вставьте ключ под QR, тип Time based.
3. Введите 6 цифр, которые показывает приложение для Vid Studio → Turn on.
4. Появятся 8 запасных кодов → Copy → сохраните их вне телефона (менеджер паролей, распечатка, бумага в надёжном месте) → I saved them. Второй раз они не показываются.

Вход дальше: почта + пароль → код из приложения. Вместо кода можно ввести запасной — каждый работает один раз. Код из приложения тоже нельзя использовать дважды.

Что	Как
Осталось мало запасных кодов (видно в My account)	My account → код из приложения → New backup codes. Старые коды перестают работать
Новый телефон, старый на руках	Google Authenticator на старом телефоне → ⋮ → Transfer accounts → Export → отсканируйте на новом. Или включите в приложении резервную копию в аккаунт Google
Код не подходит	На телефоне: Настройки → Дата и время → автоматически. Код меняется каждые 30 секунд — вводите свежий
Выключить 2FA (только админ или пользователь)	My account → код + пароль → Turn off. Супер-админ и владелец выключить не могут

> ⚠ 5 неверных кодов подряд блокируют вход на 15 минут, как и неверные пароли.

23.2. Потеряли телефон

1. Запасной код есть: войдите почтой, паролем и запасным кодом вместо кода из приложения.
2. Привязать новый телефон. Пользователь или админ: My account → запасной код + пароль → Turn off, затем Set up заново уже с новым телефоном. Супер-админ или владелец: другой супер-админ или владелец нажимает ☰ → Users → 🔓 Reset 2-step, либо на этом ПК в папке проекта выполните команду ниже. При следующем входе Студия попросит настроить 2FA с новым телефоном и выдаст новые запасные коды.
3. Запасных кодов нет: только сброс админом (🔓 Reset 2-step) или та же команда на этом ПК. С чужого компьютера без доступа к этому ПК сбросить 2FA нельзя — так и задумано.
4. Если телефон украден: в Telegram с другого устройства → Settings → Devices → завершите сеанс потерянного телефона; при подозрении смените пароль Студии и пароль Google.

```
docker compose exec worker python auth.py reset-2fa ваша@почта
```

Сброс выключает 2FA и выходит со всех устройств; в Telegram → 🔐 Security приходит оповещение.

23.3. Забыли пароль

1. Страница входа → Forgot password? → почта аккаунта → Send me a reset link.
2. С vidstudio.support@gmail.com приходит письмо «Password reset request - Vid Studio» (если нет — проверьте спам).
3. Ссылка → новый пароль дважды → Set the new password. Если включён 2FA — потом ещё код.

Правило	Зачем
Ссылка работает один раз и 30 минут; новая ссылка отменяет старую	Старое письмо в ящике бесполезно для чужого
Не больше 3 писем в час на аккаунт	Никто не завалит ваш ящик письмами
Ответ на странице одинаковый для любой почты	По странице нельзя узнать, у кого есть аккаунт
После сброса выходят все устройства, приходит письмо «Your password has been changed» с датой	Если пароль меняли не вы — сразу видно
Ссылка в письмах ведёт на публичный адрес Студии	Открывается и с телефона

Правила пароля везде (регистрация, смена, сброс): не короче 8 символов; не из списка простых (12345678, password123, qwerty123…); не совпадает с почтой; не из 1–3 повторяющихся символов.

Без почты: админ → ☰ → Users → 🔑 Password.

23.4. Блокировка и защита от подбора

- 5 неверных паролей или кодов подряд — аккаунт заблокирован на 15 минут. Сброс пароля по почте снимает блок сразу.
- С одного адреса — не больше 20 попыток входа за 10 минут и 10 регистраций в час, дальше пауза.
- Оба случая приходят в Telegram → 🔐 Security.

23.5. Оповещения безопасности

Приходят админам в Telegram (тема 🔐 Security), одно оповещение одного вида — не чаще раза в час.

Сообщение	Что значит	Что делать
🔒 … locked for 15 minutes	5 ошибок входа подряд	Если это не вы — кто-то подбирает пароль; пароль сложный — ничего
⛔ … paused	С одного адреса слишком много попыток	Обычно бот; ничего
👑 Role changed, пароль сменён, блок, удаление	Действие админа на странице Users	Проверьте, что это делали вы или ваш админ
🔁 … reset the password	Сброс по ссылке из письма	Не вы — сбросьте пароль снова и проверьте почтовый ящик
🔑 … signed in with a backup code	Вход запасным кодом	Не вы — у кого-то ваш пароль и коды: смените пароль, сделайте новые коды

Сообщение	Что значит	Что делать
🔐 Two-step … off / reset	2FA выключили или сбросили	Не вы — сразу смените пароль и включите 2FA
✉ … e-mail could not be sent	Gmail не принял письмо	Проверьте SMTP_PASSWORD (23.6)

23.6. Ключи и их замена

Все ключи — в .env (или в Студии), никогда не в чатах и не на GitHub. После правки .env — «Запустить VidAuto.bat». Порядок замены всегда один: создать новый → вписать → перезапустить → проверить → удалить старый.

Ключ	Как заменить
CF_API_TOKEN (Cloudflare, картинки)	dash.cloudflare.com → профиль → My Profile → API Tokens → Create Token → шаблон Workers AI → Account Resources: ваш аккаунт, IP-фильтр не ставить, имя с датой (например «Vid Studio FLUX 2026-11») → скопировать в .env → перезапуск → после проверки удалить старый токен (⋮ → Delete). Заменён 04.11.2026; менять раз в год
SMTP_PASSWORD (почта)	Войти в vidstudio.support@gmail.com → myaccount.google.com/apppasswords (нужна включённая двухэтапная проверка Google) → новое имя → Create → 16 букв без пробелов в .env → перезапуск → удалить старый пароль на той же странице
INTERNAL_TOKEN (n8n ↔ Студия)	Любая длинная случайная строка в .env → «Запустить VidAuto.bat» (перезапускаются и n8n, и Студия). В n8n ничего менять не нужно
GEMINI_API_KEY	aistudio.google.com → Get API key → Create → .env → перезапуск → удалить старый
Токен Telegram-бота	@BotFather → /revoke → бот → новый токен → Студия → Settings → Notifications → Save → Send test
Ключи соцсетей (App keys)	В кабинете разработчика платформы → новый secret → Студия → Accounts → App keys → Save

23.7. Что Студия делает сама

- Отвечает только по https на публичном адресе, с защитными заголовками: страницы нельзя встроить в чужой сайт, скрипты — только свои.
- Отклоняет действия, пришедшие со страниц чужих сайтов.
- Проверяет загружаемые файлы по содержимому и размеру (видео до 500 МБ, картинка до 20 МБ).
- Показывает пользователю только номер ошибки (ref …), подробности — в журнале.
- Адреса n8n закрыты с публичного адреса и требуют токен.
- ИИ воспринимает текст пользователей как материал, а не как команды; ссылки, почты, @-упоминания и телефоны, которые написал ИИ, вырезаются из заголовков, описаний, тегов и обложек.
- Хранит пароли, запасные коды и ссылки сброса только в виде отпечатков. Карта API (/docs) не показывается.
- Шрифт Inter лежит в самой Студии (static/fonts), а не грузится с серверов Google: IP посетителя никуда не уходит (GDPR). Сторонней аналитики и записи сессий нет.

23.8. Раз в месяц

- Посмотреть ☰ → Users: нет ли незнакомых админов или владельцев.

- Обновить n8n, Tailscale и системные пакеты Студии — через песочницу (раздел 22).
- Резервная копия папки data.
- Пролистать тему 🔐 Security.